

湖北第二师范学院《计算机组成原理》2022-2023学年第一学期期末模拟试卷

学校：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

一、单项选择题

1. 数据总线、地址总线、控制总线三类是根据()来划分的。

- A. 总线传送的内容
- B. 总线所处的位置
- C. 总线传送的方向
- D. 总线传送的方式

2. 若十进制数为 45，则其对应的补码 $[X]_{\text{补}}$ 为()

- A. 00101110
- B. 10101101
- C. 00101101
- D. 11101101

3. 为了减少指令中的地址数，可以采用()

- A. 直接寻址
- B. 隐含寻址
- C. 相对寻址
- D. 变址寻址

4. 在微程序控制中，机器指令和微指令的关系是()

- A. 每一条机器指令由一条微指令来解释执行
- B. 每一条机器指令由一段微指令序列来解释执行
- C. 一段机器指令组成的工作程序，可由一条微指令来解释执行
- D. 一条微指令由若干条机器指令组成

5. 若十六进制数为 1A，则相应的十进制数为()

- A. 16
- B. 17
- C. 26
- D. 31

6. 下列寻址方式中出现在指令“ADDR2, (R1)”中的是()

- A. 隐含寻址
- B. 存储器间接寻址
- C. 寄存器间接寻址
- D. 直接寻址

7. 寄存器间接寻址是指

- A. 从指令获得操作数
- B. 从存储器获得操作数地址
- C. 从指令指定的寄存器获得操作数
- D. 从指令指定的寄存器获得操作数地址

8. 在下列设备中，属于图形输入设备的是()。

- A. 键盘
- B. 条形码阅读器
- C. 数字化仪
- D. 显示器

9. 若 RAM 芯片的存储容量为 $1M \times 8\text{bit}$ ，则该芯片的地址线的数目是()。

- A. 10 B. 16
C. 20 D. 8

10. 一般来讲, 直接映象常用在()

A小容量高速 Cache B大容量高速 Cache C小容量低速 Cache D大容量低速 Cache

二、填空题

11. 采用 DMA 方式传送数据是由 DMA 接口来控制数据在_____和_____之间传输。

12. 计算机的输入输出通道一般可分为选择通道、_____和_____等三种类型。

13. 在黑白显示器中, 显示的灰度级是指_____。

14. 存储器的最大容量可由存储器的_____确定, 通常我们称 1GB=_____MB 。

15. 指令格式是指令字用二进制代码表示的结构形式, 通常由_____字段和_____字段组成。

16. 微程序控制器主要由_____、_____、微地址寄存器和地址转移逻辑等组成。

17. 浮点数加/减法运算需要经过_____, _____, 规格化, 舍入操作和判断结果的正确性五个步骤。

18. 存储器的容量可以用 KB 、 MB 和 GB 来表示, 它们分别代表_____, _____和_____。

19. I/O设备的编址方式通常有_____和_____两种方法。

20. 计算机中广泛采用_____进制数进行运算、存储、传送。

三、名词解释题

21. 总线周期

22. 分辨率

23. 显示器分辨率

24. CRT 显示器

25. 统一编址

四、计算题

26. 写出二进制数-1010.101的浮点表示形式。设阶码取 4 位补码(包括阶符)，尾数是 8 位原码(包括尾符)。

27. 设逻辑变量 $X=CAH$, $Y=9BH$, $Z=F0H$, 求逻辑运算: $(X+Y)$ $Z=?$

28. 用补码运算方法求 $X+Y=?$ $X-Y=?$ 用逻辑乘求 $X \cdot Y=?$

$X=0.1001$ $Y=0.1100$

29. 用 Booth 算法计算 $7 \times (-3)$ 要求写出每一步运算过程及运算结果。

五、简答题

30. 在计算机中, CPU 管理外围设备有几种方式?

31. 试画出二进制数据序列 10110 的 NRZ1 、 PM 和 FM 的波形图。

32. 计算机指令中一般包含哪些字段?

33. 微程序控制器怎么产生操作控制信号, 这种控制器有何优缺点?